Exportation de poulets à l’international

Etude des pays à cibler

Contexte / Objectifs

Nous souhaitons nous implanter dans les pays les plus favorables à notre activité.

Rentabilité commerciale et appréhension de l’environnement international

(propice à l’exportation de poulet).

Démarche / Collecte de données

1. **Analyse de l'environnement** via l'outil **PESTEL** :

- *Politique : Stabilité politique et absence de violence/terrorisme (indice)*
- *Economique : PIB*
- *Social : population*
- *Technologique : Pourcentage de la population ayant accès à des services d'assainissement gérés en toute sécurité (infrastructure modernes)*
- *Ecologique : disponibilité alimentaire en volailles en kg par an, disponibilité de nourriture dans les pays, disponibilité de viandes au global dans chaque pays et production de volailles , productions des viandes, importations de volailles.*

2. **Choix des variables** grâce à 3 fichiers issus des *fichiers à disposition* (disponibilité alimentaire) ou de la *FAO* (autres données).

- ***5 variables retenues (majoritairement integer)** : Population / 1000, dispo_Volailles_kg_personne_an, PIB par habitant, ($ PPA internationaux constants de 2021), Stabilité politique et absence de violence/terrorisme (indice), Disponibilités protéines moyennes d'origine animale (g/personne/jour) (moyenne sur 3 ans)"*
- ***3 variables réalisées avec du feature engineering (agrégations puis calcul de part):** dispo_volaille_VS_Nourriture_totale_%, ratio_dispo_volaille_vs_autres_viandes, ratio_prod_volaille_vs_autres_viandes*

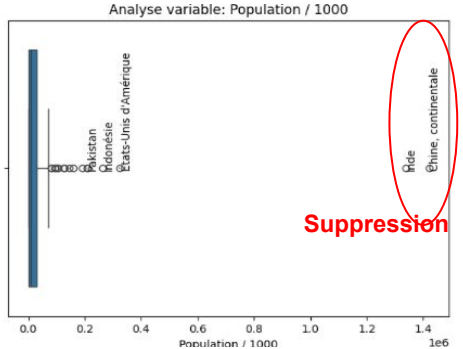
94% de la population couverte /
+de 58% étudié après retrait des deux outliers Chine et Inde
Pop gérée / pop totale

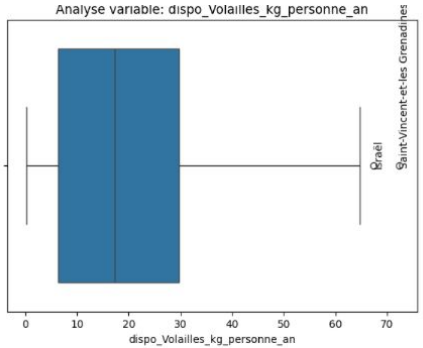
162 pays /
160 après retrait des 2 outliers
Ayant les variables retenues complètes (non null)

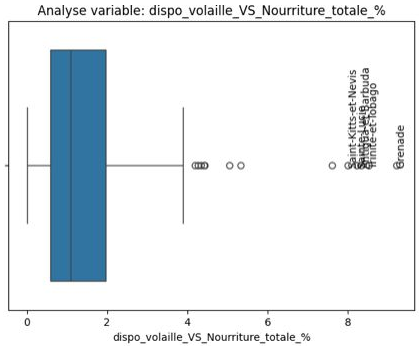
3. **Cleaning, gestion des valeurs** manquantes sur des pays conséquents (Chine, Inde), **suppression des nulls**,

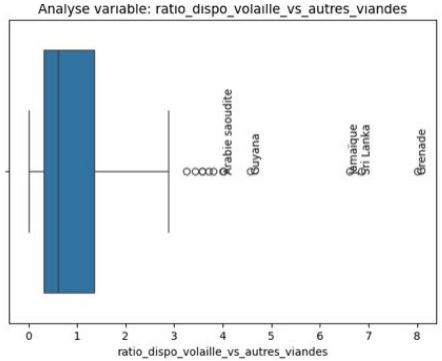
Démarche / Exploration des données - analyse univariée

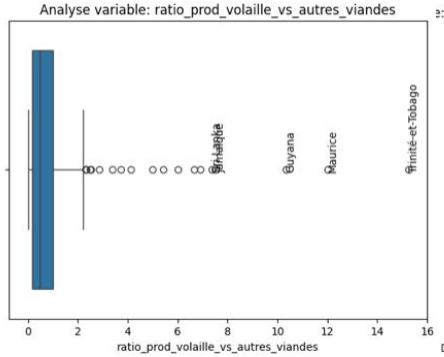
1. **.Describe** (univariée) => Analyse du nombre de valeurs, moyenne, min, max (première vue sur les outliers Inde et Chine).
2. Analyse des variables via des boîtes à moustaches, analyse univariée (confirmation outliers population)

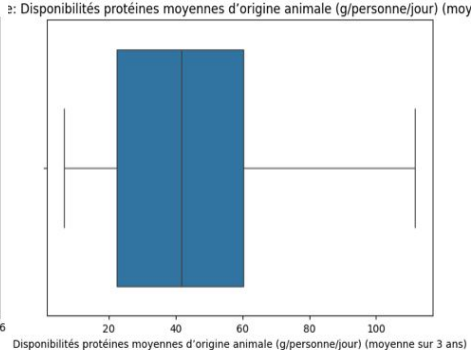


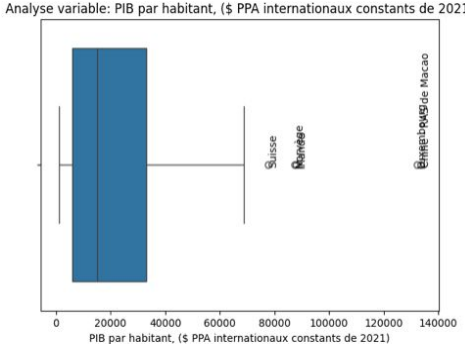


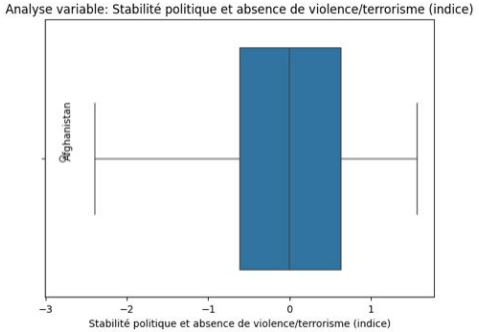








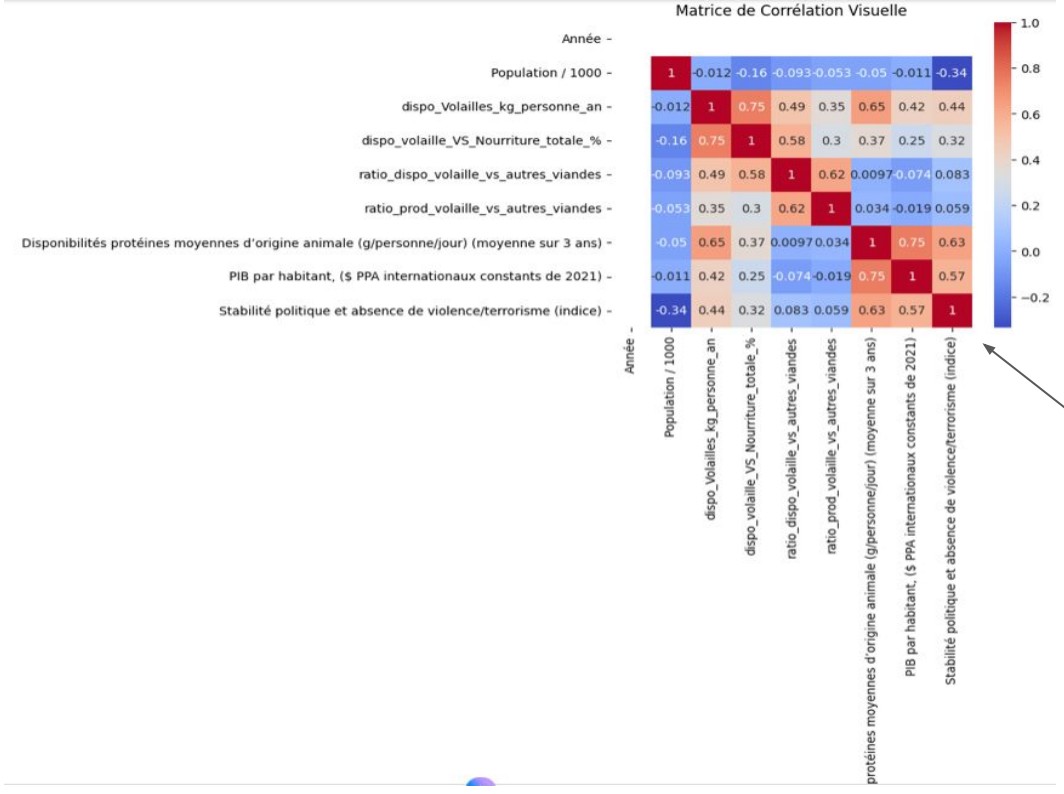




Démarche / Exploration des données analyse bivariée

3. Afin de pouvoir faire une analyse de corrélation (bivariée) => scaling des valeurs pour les homogénéiser

4.



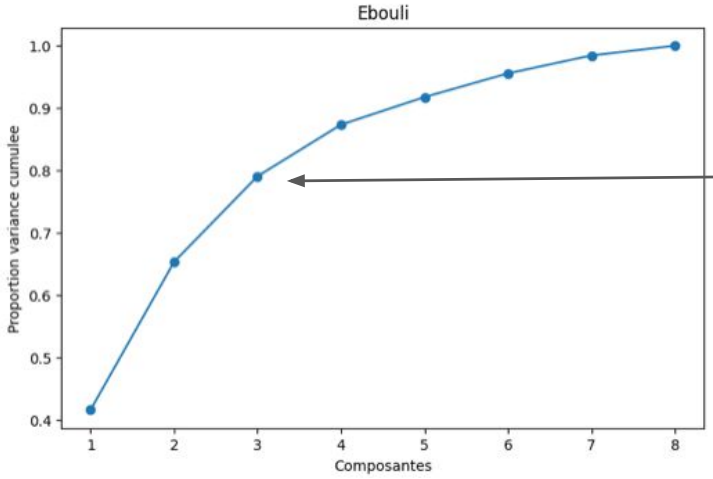
Toutes les variables sont corrélées à au moins 58% avec une autre variable minimum.

Sauf population qui reste une variable intéressante seul pour comprendre le **volume** de **client potentiel.**

Démarche / Analyse des données

Méthode 1
réduction des dimensions

1. Réalisation de l'ebouli des composantes pour détecter les composantes qui nous permettent de réduire nos variables

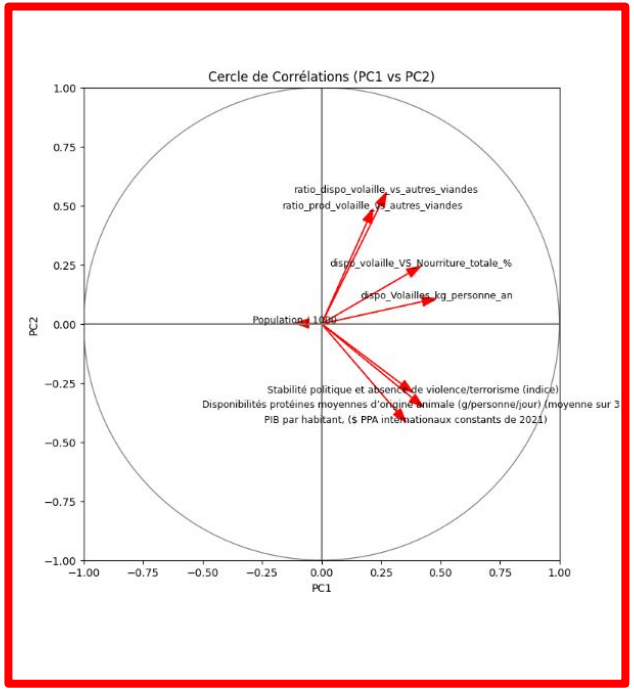


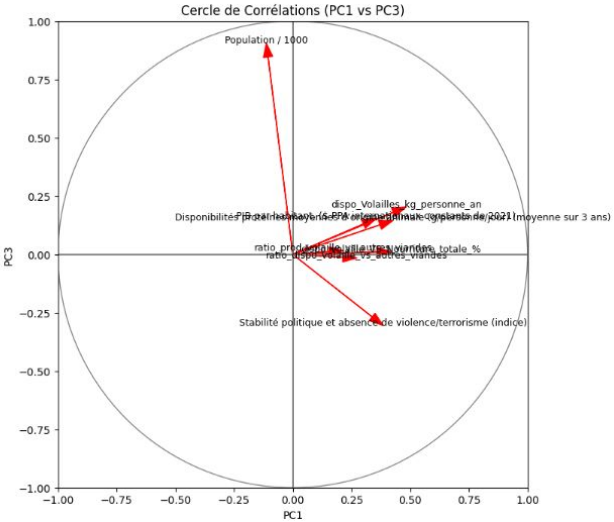
Composantes représentant plus de **75% de variance / break point**
=> On peut réduire à 3 composantes.

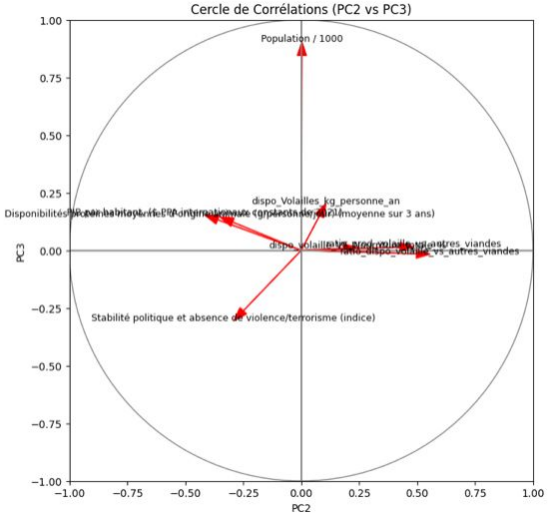
Démarche / Analyse des données

Méthode 1
réduction des dimensions

2. ACP + cercle de corrélation pour réduire les dimensions = des 8 variables choisies on passe à 3





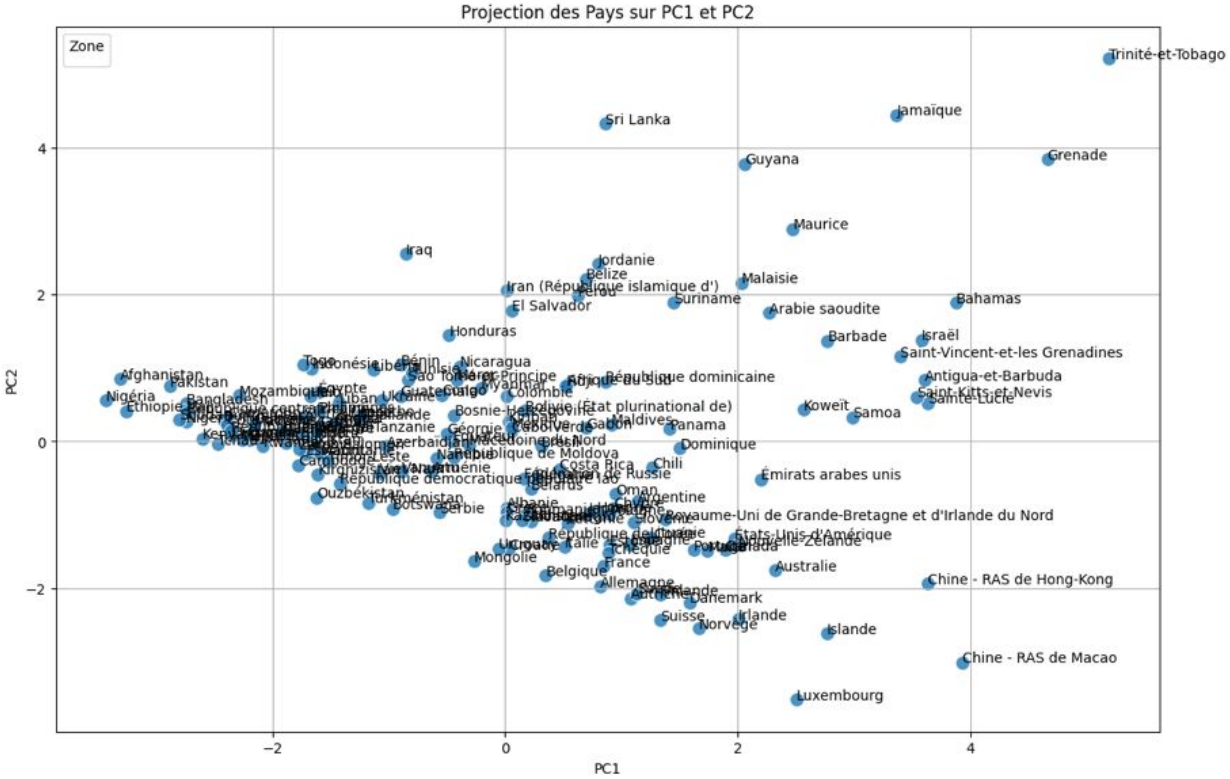


Meilleure projection des variable on choisit les composantes 1 et 2

Démarche / Analyse des données

Méthode 1
réduction des dimensions

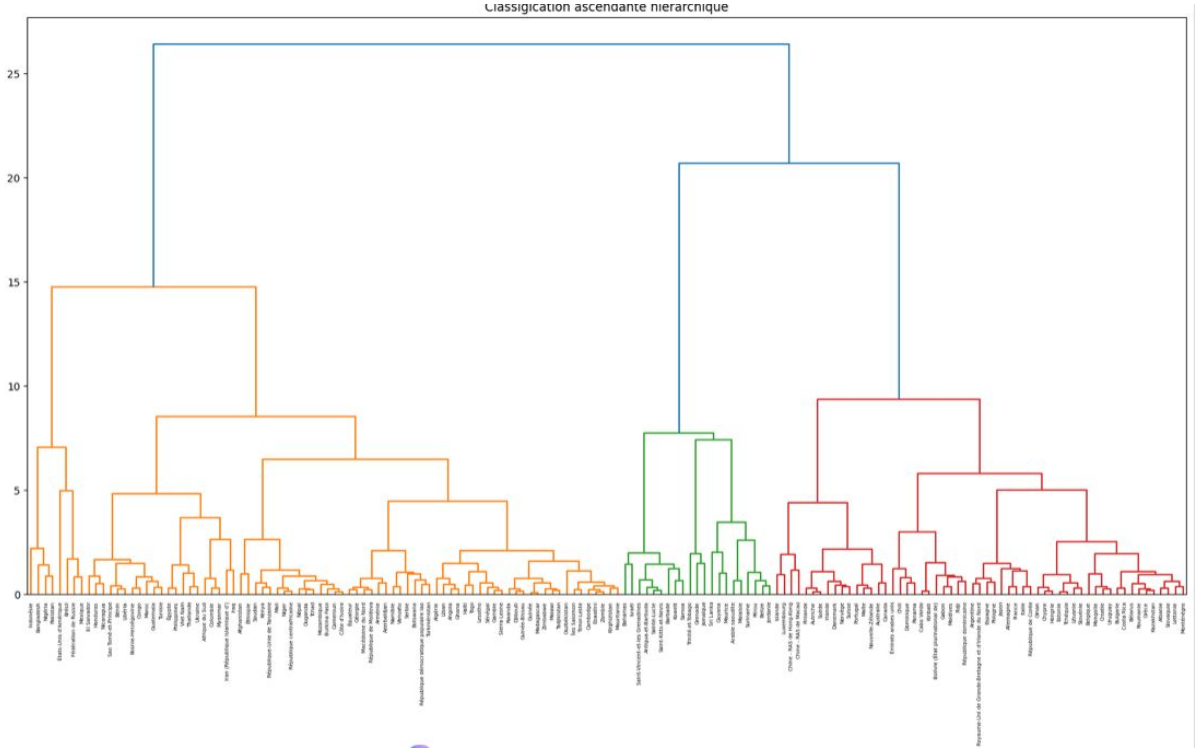
3. Projection des individus (pays) sur les 2 composantes retenues lors de la réduction



Démarche / Analyse des données

Méthode 1
réduction des dimensions

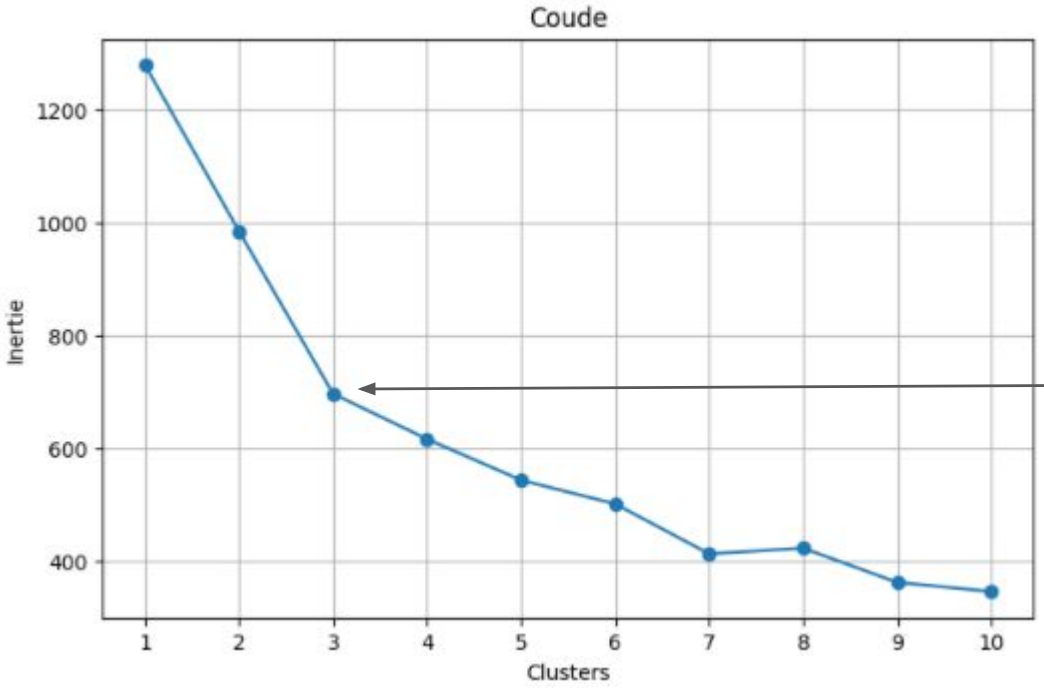
4. Dendogramme sur les variables réduites → 3 clusters retenus (lecture difficile des arguments qui nous font selectioner des pays en particulier)



Démarche / Analyse des données

Méthode 2
pas de réduction des dimensions

5. Kmeans qui nour permet de voir que le meilleur clustering se fait à 3 clusters (baisse d'intertie)

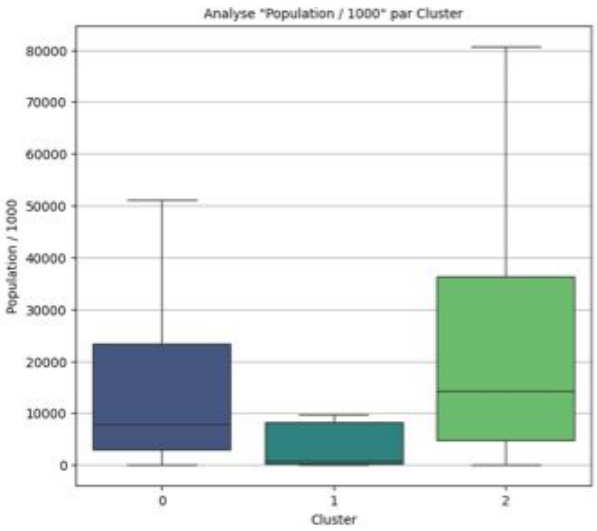


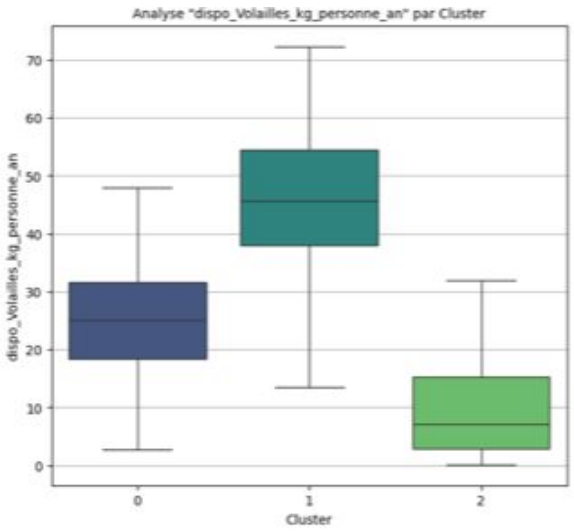
Baisse d'inertie à 3 clusters

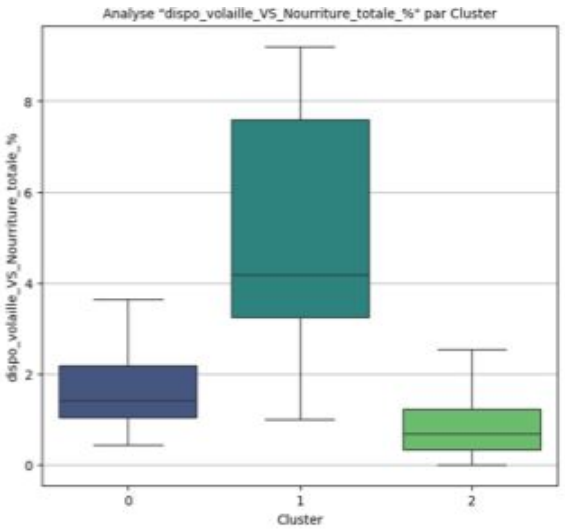
Démarche / Analyse des données

Méthode 2
pas de réduction des dimensions

5. Analyse des 3 clusters établis sur la donnée non réduite pour faciliter l'interpretation



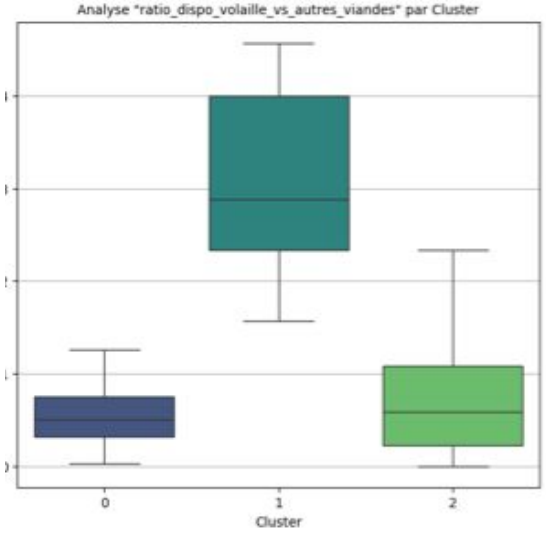


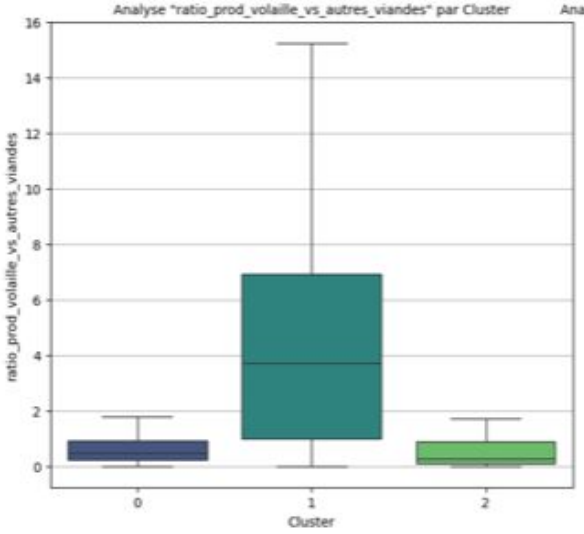


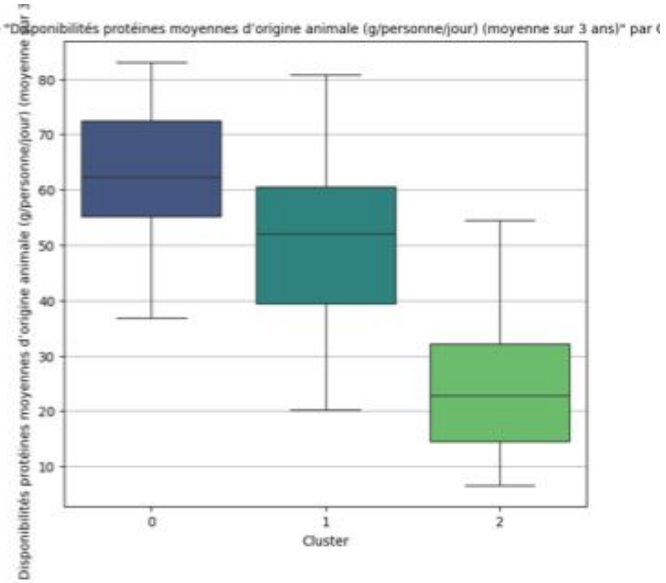
Démarche / Analyse des données

Méthode 2
pas de réduction des dimensions

5. Analyse des 3 clusters établis sur la donnée non réduite pour faciliter l'interpretation



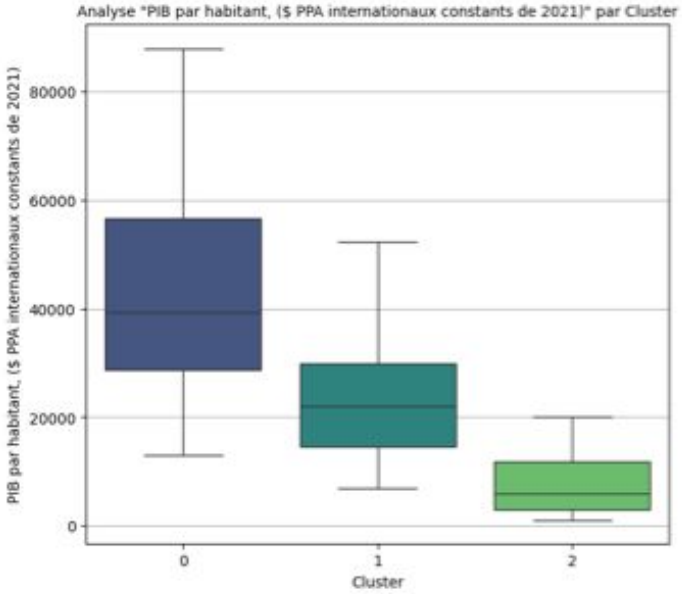


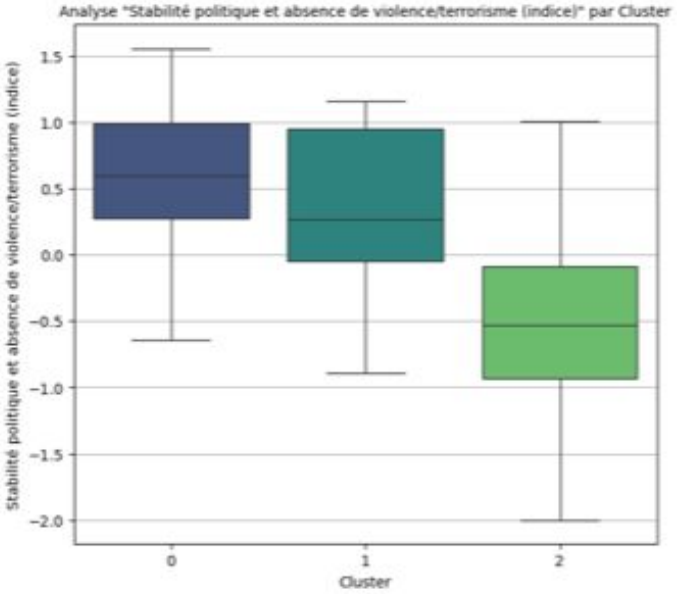


Démarche / Analyse des données

Méthode 2
pas de réduction des dimensions

5. Analyse des 3 clusters établis sur la donnée non réduite pour faciliter l'interpretation





Résultats / Choix des pays

Méthode 2
pas de réduction des dimensions

Résultats sur les 2 méthodes qui nous font avoir le même nombre de clusters (+ splitage équivalent) avec une facilité d'analyse beaucoup plus précise sans réduction de dimensions.

⇒ Cluster choisis = **Cluster 0**

Bonne santé économique (PIB)

Bonne santé politique
(indice de stabilité)

Viande disponible mais volaille qui n'est pas la viande la plus produite / disponible = marché pas saturé

Pays développé mais qui n'ont pas tant de disponibilité en quantité de volailles par personne comparé à d'autres pays moins développé = place à prendre sur la marché

Résultats / Choix des pays

Listing pays avec possibilité d'export :

['Albanie' 'Allemagne' 'Argentine' 'Australie' 'Autriche' 'Bélarus' 'Belgique' 'Brésil' 'Bulgarie' 'Canada' 'Chili' 'Chine - RAS de Hong-Kong'

'Chine - RAS de Macao' 'Chypre' 'Costa Rica' 'Croatie' 'Danemark' 'Dominique' 'Émirats arabes unis' 'Espagne' 'Estonie' "États-Unis d'Amérique"

'Fédération de Russie' 'Fidji' 'Finlande' 'France' 'Gabon' 'Grèce' 'Hongrie' 'Irlande' 'Islande' 'Italie' 'Japon' 'Kazakhstan' 'Lettonie' 'Lituanie'

'Luxembourg' ''Maldives' 'Malte' 'Mexique' 'Mongolie' 'Monténégro' 'Norvège' 'Nouvelle-Zélande' 'Oman' 'Panama' 'Pologne' 'Portugal'

'République de Corée' 'République dominicaine' 'Roumanie' "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" 'Slovaquie' 'Slovénie' '

Suède' 'Suisse' 'Tchéquie' 'Uruguay']

- **Le choix des pays peut être affiné avec une évaluation pays par pays** dans cette liste de leur positionnement **sur la projection des individus vu plus haut.**
- On peut également se renseigner sur l**a distance de notre entreprise vis à vis de chaque pays pour limiter les frais d'exportation**.
- L'analyse pestel n'a pas été renseigné sur l'**aspect légal mais les lois en terme de taxes hors espace Sheigen doivent être évaluées** pour choisir au sein de ces pays les plus avantageux.

Les pays européen semble être une bonne selection sans oublier des pays ayant une bonne position sur la projection des individus et représentant un gros marché = USA, Australie, Emirats.